

数据库系统考前复习教材（全面版）

按往届考题 + 学长笔记整理：知识点、题型、做题流程、易错点一份搞定

使用方法：这不是论文式教材，而是面向期末做题的教材。先看“考情与优先级”，再按模块刷做题方法。时间不够时，优先看 SQL、关系代数、范式/闭包、事务恢复、并发控制。

资料依据：你上传的 2018 级期末试卷、数据库期末复习题、数据库系统概论试题与答案、SQL 笔记、数据库笔记、大题解题方法、范式级别判断、选填题知识点等。

目录

0. 考情判断与复习路线
1. 绪论：DB / DBMS / DBS、三级模式、数据模型
2. 关系数据库：关系、码、完整性、关系代数
3. SQL：DDL、查询、更新、视图、索引、权限
4. 安全性与完整性：概念题 + SQL/约束题
5. 数据库设计：E-R 图、E-R 转关系模型
6. 关系数据理论：函数依赖、闭包、候选码、范式、分解
7. 查询处理与优化：选择先做、投影下推、连接优化
8. 事务恢复：ACID、日志、检查点、UNDO/REDO
9. 并发控制：封锁、2PL、冲突可串行化、异常判断
10. 大题做题方法总表
11. 选择填空高频背诵清单
12. 最后 24 小时复习安排与自测题

0. 考情判断与复习路线

0.1 从往届资料看，真正高频的东西

往届卷和复习题反复出现的题型很稳定：选择填空考概念，简答考定义和区别，综合题基本集中在 SQL、关系代数、E-R 设计、范式/候选码/分解、事务恢复、并发控制。

模块	高频考法	你要会什么
绪论	DB/DBMS/DBS、三级模式、两级映像、数据独立性	会区分概念；看到“物理/逻辑独立性”能秒选
关系模型	关系/元组/属性/域/码/外码、实体完整性/参照完整性	会判断主码、外码、能不能插入/删除/修改
关系代数	选择、投影、连接、自然连接、除、差	会把中文题翻译成 π 、 σ 、 $\bowtie$ 、 $\div$ 、 $-$
SQL	SELECT、GROUP BY/HAVING、子查询、视图、索引、GRANT/REVOKE	会写标准模板；会判断 DELETE/DROP/UPDATE 的区别
数据库设计	E-R 图、1:1 / 1:n / m:n 转关系	会找实体、属性、联系、码；会把联系转成表
关系理论	闭包、候选码、2NF/3NF/BCNF、最小依赖集、无损连接/保持依赖	会按步骤算，不靠感觉
恢复与并发	ACID、日志恢复、脏读/不可重复读、封锁协议、冲突可串行化	会画优先图；会判断 REDO/UNDO

0.2 复习优先级

优先级	内容	原因
第一优先	SQL + 关系代数 + 范式/闭包/候选码	分值大，题型固定，练了就能拿分
第二优先	事务恢复 + 并发控制	概念选择和大题都可能考，公式不多但容易混
第三优先	绪论/安全性/完整性/数据库设计	背诵性强，适合考前突击
保底策略	不会证明时，写定义 + 写步骤 + 写中间结果	数据库大题常给过程分，空白最亏

0.3 考场做题顺序

1. 先做选择填空：概念题不要恋战，看到关键词直接定位。
2. 再做 SQL 和关系代数：这两类最稳定，尽量写完整。
3. 再做范式/候选码/分解：一定写闭包和候选码，哪怕最后判断错也有过程分。
4. 最后做恢复/并发：画表、画优先图，别只写一句“可串行化/不可串行化”。

1. 绪论：DB / DBMS / DBS、三级模式、数据模型

1.1 四个基本概念

概念	人话解释	考点
数据 Data	描述事物的符号记录。93 是数据，但它到底是身高还是体重，要看语义。	数据 + 语义
数据库 DB	长期存储在计算机内、有组织、可共享的大量数据集合。	“长期、有组织、可共享” 常填空
数据库管理系统 DBMS	管理数据库的软件，位于用户/应用程序和操作系统之间。	数据库系统的核心是 DBMS
数据库系统 DBS	DB + DBMS + 应用程序 + DBA + 用户等组成的系统。	DBS 包含 DB 和 DBMS

1.2 数据库系统特点

- 数据结构化：数据不是散落文件，而是按统一结构组织。
- 数据共享性高、冗余度低、易扩充：共享减少重复，也减少不一致。
- 数据独立性高：应用程序不必跟着物理存储或逻辑结构的变化一起改。
- 由 DBMS 统一管理控制：包括安全性、完整性、并发控制、恢复。

考试最爱问：数据库系统的最大特点常说“三级模式和两级映像带来的数据独立性”。

1.3 三级模式结构与两级映像

层次	又叫什么	人话解释	对应谁
外模式	子模式/用户模式	某个用户看到的局部数据视图。	外部视图/视图
模式	逻辑模式/概念模式	全体数据的全局逻辑结构。	基本表的总体逻辑结构
内模式	存储模式	数据在数据库内部怎么存。	文件、索引、存取路径

映像	保证什么独立性	一句话
外模式/模式映像	逻辑独立性	模式改了，外模式可通过映像维持不变，应用程序少改或不改。
模式/内模式映像	物理独立性	存储结构改了，模式不变，应用程序不必知道底层怎么存。

1.4 数据模型三要素

要素	含义	常见考法
----	----	------

数据结构	描述系统静态特性：有哪些对象、对象间怎么联系。	数据模型三要素之一
数据操作	描述系统动态特性：查询、插入、删除、修改等。	查询/更新属于数据操作
完整性约束	限制数据状态和变化，保证正确、有效、相容。	数据模型三要素之一

1.5 概念模型与 E-R 基本词

术语	解释	例子
实体	客观存在且可区别的事物	一个学生、一本书
属性	实体的特征	学号、姓名、年龄
码	唯一标识实体的属性集	学号
实体型	同类实体的共同结构	学生(学号,姓名,性别)
实体集	同类实体的集合	所有学生
联系	实体之间或实体内部的关系	学生选课、教师讲授课程

1.6 选择题关键词

题干关键词	优先想到
数据库系统核心	DBMS
数据独立性由什么保证	两级映像
描述全体数据的全局逻辑结构	模式
描述局部用户视图	外模式
描述物理存储结构	内模式
数据模型组成	数据结构、数据操作、完整性约束
实体间联系类型	1:1、1:n、m:n

2. 关系数据库：关系、码、完整性、关系代数

2.1 关系模型的基本术语

术语	对应二维表	说明
关系	一张表	关系名相当于表名
元组	一行	一条记录
属性	一列	列名就是属性名
域	属性取值范围	性别 $\in \{\text{男,女}\}$
分量	某行某列的值	某个单元格
关系模式	表头结构	Student(Sno,Sname,Ssex,Sage,Sdept)

关系必须满足 1NF：每个分量不可再分，不能“表中套表”。

2.2 码、主码、候选码、外码

概念	判断方法	易错点
超码	能唯一推出所有属性的属性组。	可能不最小。
候选码	最小超码：能推出所有属性，且任意真子集推不出所有属性。	候选码可有多个。
主码	从候选码中选一个作为主码。	主码只有一个。
主属性	包含在任一候选码中的属性。	不是“出现在主码中”才算，而是任一候选码。
非主属性	不包含在任何候选码中的属性。	判断 2NF/3NF 要用。
外码	本关系中不是码，但引用另一个关系的主码/候选码。	外码可以与被引用主码不同名，但域要相容。

2.3 三类完整性

完整性	约束内容	例子
实体完整性	主码必须唯一且非空。	SC(Sno,Cno,Grade) 主码是 (Sno,Cno)，Sno 和 Cno 都不能为空。
参照完整性	外码要么为空，要么等于被参照关系中某个主码值。	SC.Sno 必须存在于 Student.Sno。
用户自定义完整性	业务规则。	Grade BETWEEN 0 AND 100，性别只能取男/女。

安全性是防非法用户/非法操作；完整性是防错误数据。考试常把这两个混在选项里。

2.4 关系代数符号速记

符号	名称	人话	SQL 对应
σ 条件(R)	选择	选行	WHERE
π 属性(R)	投影	选列	SELECT 列
$R \times S$	笛卡尔积	两表所有组合	FROM R,S 未加连接条件
$R \bowtie S$	自然连接	按同名属性相等连接，并去掉重复同名列	JOIN + 同名列等值 + 去重列
$R \bowtie_{\text{条件 } S}$	θ 连接/等值连接	按指定条件连接，通常保留两边属性	JOIN ON 条件
$R - S$	差	在 R 中但不在 S 中	EXCEPT / NOT IN / NOT EXISTS
$R \cup S$	并	两关系合并	UNION
$R \cap S$	交	共同部分	INTERSECT
$R \div S$	除	找“对 S 中所有值都满足”的对象	双重 NOT EXISTS

2.5 关系代数大题通用做法

常规查询

模板：先选行 σ ，再连表 $\bowtie$ 最后投影 π 。

$\pi_{\text{最终要的列}} (\sigma_{\text{条件}} (R \bowtie S \bowtie T))$

例：查询选修了数据库课程的学生姓名。

$\pi_{\text{S_Name}} (\sigma_{\text{C_Name}='数据库'} (\text{Student} \bowtie \text{SC} \bowtie \text{Course}))$

看到“全部/所有/至少修全部”基本考除法

除法定义： $R(X,Y) \div S(Y) =$ 使得对 S 中每一个 y，都有 (x,y) 属于 R 的所有 x。

$\pi_{\text{Sno,Cno}}(\text{SC}) \div \pi_{\text{Cno}}(\text{Course})$ -- 选修了全部课程的学生学号

如果题目说“至少选修了某老师教的全部课程”，右边 S 就是该老师教的课程号集合。

看到“没有/不”优先用差

思路：全体 - 不合格者。

$\pi_{\text{S_Name}}(\text{Student}) - \pi_{\text{S_Name}} (\sigma_{\text{Grade}<60}(\text{Student} \bowtie \text{SC}))$

上式表示：没有任何一门课低于 60 分的学生姓名。先找低于 60 的人，再从全体学生中减掉。

2.6 自然连接 vs 等值连接

比较	自然连接	等值连接
连接条件	必须有同名属性，自动按同名属性相等连接	条件可任意指定，例如 $R.B=S.C$
结果属性	去掉重复的同名属性	通常保留两边属性
关系	自然连接是特殊的等值连接	等值连接范围更大

3. SQL：DDL、查询、更新、视图、索引、权限

3.1 SQL 四大功能和动词

功能	动词	考点
数据查询 DQL	SELECT	最常考
数据定义 DDL	CREATE, DROP, ALTER	建表、建视图、建索引
数据操纵 DML	INSERT, UPDATE, DELETE	增删改数据
数据控制 DCL	GRANT, REVOKE	授权、收回权限

SQL 特点：综合统一、高度非过程化、面向集合、既可独立使用也可嵌入主语言。

3.2 CREATE TABLE 写法

```
CREATE TABLE 表名 (  
    列名 数据类型 [列级约束],  
    列名 数据类型 [列级约束],  
    PRIMARY KEY(列 1, 列 2),  
    FOREIGN KEY(列名) REFERENCES 被参照表(被参照列),  
    CHECK(条件)  
);
```

列级约束适合单列；涉及多个属性的约束必须写表级。例如复合主码 PRIMARY KEY(Sno,Cno) 必须写表级。

```
CREATE TABLE SC (  
    Sno CHAR(9),  
    Cno CHAR(4),  
    Grade SMALLINT CHECK(Grade BETWEEN 0 AND 100),  
    PRIMARY KEY(Sno, Cno),  
    FOREIGN KEY(Sno) REFERENCES Student(Sno),  
    FOREIGN KEY(Cno) REFERENCES Course(Cno)  
);
```

3.3 PRIMARY KEY 和 UNIQUE 区别

项目	PRIMARY KEY	UNIQUE
是否允许 NULL	不允许 NULL	通常允许 NULL
一个表能有几个	只能一个主码	可以多个 UNIQUE
作用	实体完整性，唯一标识元组	保证某列/列组取值不重复

3.4 ALTER / DROP / DELETE 的区别

语句	作用	对象还在吗	易错点
ALTER TABLE	修改表结构	表还在	ADD/DROP/ALTER COLUMN
DROP TABLE	删除表定义和数据	表没了	删除的是表，不是行
DELETE FROM 表	删除表中的行	表结构还在	不写 WHERE 就删除所有行
DROP INDEX	删除索引	表还在	索引属于内模式，用户不显式选择索引

3.5 SELECT 基本模板

SELECT [DISTINCT] 目标列/表达式/聚集函数
FROM 表 1, 表 2
WHERE 行条件 / 连接条件
GROUP BY 分组列
HAVING 分组后的条件
ORDER BY 排序列 ASC|DESC;

子句	功能	常见错误
SELECT	决定输出哪些列，关系代数中的投影	DISTINCT 作用于后面所有列组合，不只是紧跟列
FROM	指定数据来自哪些表	多表时必须写连接条件，否则变笛卡尔积
WHERE	筛选行	不能直接写聚集函数条件
GROUP BY	分组	SELECT 中非聚集列通常要出现在 GROUP BY 中
HAVING	筛选组	分组后的条件用 HAVING，不是 WHERE
ORDER BY	排序	默认 ASC，DESC 为降序

3.6 SQL 条件模板

题意	SQL 写法
范围	Sage BETWEEN 20 AND 23 / NOT BETWEEN 20 AND 23
集合	Sdept IN ('CS','MA') / NOT IN (...)
模糊匹配	Sname LIKE '刘%', _ 表示一个字符，% 表示任意长度
空值	IS NULL / IS NOT NULL，不能写 = NULL
去重	SELECT DISTINCT 列
计数	COUNT(*) 不忽略 NULL；COUNT(列名) 忽略 NULL

平均/最大/最小/求和	AVG / MAX / MIN / SUM

3.7 多表查询模板

学生-课程-选课三表是最常见题库：Student(Sno,Sname,Ssex,Sage,Sdept)，Course(Cno,Cname,Ccredit)，SC(Sno,Cno,Grade)。

-- 查询选修“数据库”的学生姓名和成绩

```
SELECT Sname, Grade
FROM Student, SC, Course
WHERE Student.Sno = SC.Sno
      AND SC.Cno = Course.Cno
      AND Cname = '数据库';
```

做法：先写 FROM 涉及的表，再补连接条件，最后补题目条件。

3.8 聚集与分组题

-- 查询每个学生的平均成绩

```
SELECT Sno, AVG(Grade) AS AvgGrade
FROM SC
GROUP BY Sno;
```

-- 查询平均成绩大于 80 的学生

```
SELECT Sno, AVG(Grade) AS AvgGrade
FROM SC
GROUP BY Sno
HAVING AVG(Grade) > 80;
```

口诀：WHERE 管“单行”，HAVING 管“分组之后”。题目出现“每个、平均、总数、最高、至少几门”，优先想 GROUP BY。

3.9 子查询常见题型

题型	模板
比某人年龄大	WHERE Sage > (SELECT Sage FROM Student WHERE Sname='王华')
选修某课程的人	WHERE Sno IN (SELECT Sno FROM SC WHERE Cno='C1')
没有选修某课	WHERE Sno NOT IN (...) 或 NOT EXISTS
最高成绩	WHERE Grade = (SELECT MAX(Grade) FROM SC WHERE Cno=...)
超过自己平均分	与派生表或相关子查询比较

全部/所有	双重 NOT EXISTS 或关系代数除法

-- 查询选修了全部课程的学生姓名：双重 NOT EXISTS

```
SELECT Sname
FROM Student S
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM Course C
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT *
        FROM SC
        WHERE SC.Sno = S.Sno AND SC.Cno = C.Cno
    )
);
```

人话：不存在这样一门课程 C，使得该学生没有选它。两层 NOT EXISTS 就是在表达“所有”。

3.10 INSERT / UPDATE / DELETE

-- 插入一条记录

```
INSERT INTO Student(Sno, Sname, Ssex, Sage, Sdept)
VALUES('95005', '张三', '男', 20, 'CS');
```

-- 插入子查询结果

```
INSERT INTO DeptAvg(Sdept, AvgAge)
SELECT Sdept, AVG(Sage)
FROM Student
GROUP BY Sdept;
```

-- 修改数据：不写 WHERE 会改全表

```
UPDATE SC
SET Grade = Grade + 5
WHERE Cno = '1';
```

-- 删除数据：不写 WHERE 会删全表数据，但表还在

```
DELETE FROM SC
WHERE Grade < 60;
```

3.11 视图

视图是从基本表或其他视图导出的虚表。视图本身通常不存储数据，定义存在数据字典中。用途：简化查询、增强安全性、提供一定逻辑独立性。

```
CREATE VIEW IS_Student(Sno, Sname, Sage)
AS
SELECT Sno, Sname, Sage
FROM Student
WHERE Sdept = 'IS'
WITH CHECK OPTION;
```

考点	说明
视图是虚表	数据来自基本表，基本表变了视图查询结果也变
视图定义存在数据字典	派生表只在一个查询语句中临时存在
视图可简化查询	但不一定提高查询速度
WITH CHECK OPTION	更新视图时检查更新后仍满足视图条件
行列子集视图通常可更新	连接、聚集、分组视图更新限制多

3.12 索引

索引用来加快查询速度，代价是增加维护开销。索引属于内模式，DBMS 自动选择是否使用索引，用户不能强行显式选择。

```
CREATE UNIQUE INDEX IdxStuSname ON Student(Sname);
CREATE INDEX IdxSC ON SC(Sno ASC, Cno DESC);
DROP INDEX IdxStuSname;
```

适合建索引	不适合建索引
WHERE 中经常出现的列	经常更新的列
连接条件列	小表
经常排序/分组列	大量 NULL 或区分度很低的列

3.13 GRANT / REVOKE

```
GRANT 权限 ON 对象 TO 用户 [WITH GRANT OPTION];
REVOKE 权限 ON 对象 FROM 用户;

GRANT SELECT ON Student TO U1;
GRANT UPDATE(Grade) ON SC TO Zhao;
REVOKE INSERT ON R FROM U3;
```

易错：GRANT 用 TO，REVOKE 用 FROM。对象可以是表或视图。WITH GRANT OPTION 表示获得者还能把权限再授予别人。

4. 安全性与完整性

4.1 安全性：防非法访问

安全性是保护数据库，防止未经授权或非法使用造成数据泄露、篡改、破坏。

方法	人话解释	常考点
用户标识与鉴别	先确认你是谁，例如用户名/密码。	登录认证
存取控制	控制你能看什么、改什么。	GRANT/REVOKE
自主存取控制 DAC	对象拥有者可把权限授给别人。	SQL 授权
强制存取控制 MAC	主体/客体有安全级别，不能随便越级访问。	安全等级题
视图机制	只暴露部分数据给用户。	安全控制技术
审计	记录谁做了什么。	C2 级常涉及审计
数据加密	即使拿到数据也看不懂。	安全措施

两段锁协议不是安全控制技术，它属于并发控制。往届选择题喜欢把它混进安全性选项。

4.2 TCSEC/TDI 等级粗记

等级	关键词
D	最低保护
C1	自主安全保护，用户分离，基于用户/组的访问控制
C2	受控访问保护，比 C1 强，常包含审计、对象重用保护等
B1/B2/B3	强制访问控制逐步增强
A1	验证设计，最高等级

如果题目只说“用户输入正确用户名密码后访问自己有权访问的资源”，通常答 C1：它体现了用户鉴别和自主访问控制，但题干没体现审计、对象重用等 C2 特征。

4.3 完整性：防错误数据

完整性是数据的正确性和相容性。比如成绩不能 200 分，选课表里的学号必须在学生表里存在。

完整性	SQL 实现
实体完整性	PRIMARY KEY / UNIQUE + NOT NULL
参照完整性	FOREIGN KEY ... REFERENCES ...
用户自定义完整性	NOT NULL / UNIQUE / CHECK / DEFAULT / TRIGGER

```
CREATE TABLE SC (  
    Sno CHAR(9),
```

```
Cno CHAR(4),  
Grade SMALLINT CHECK(Grade BETWEEN 0 AND 100),  
PRIMARY KEY(Sno, Cno),  
FOREIGN KEY(Sno) REFERENCES Student(Sno),  
FOREIGN KEY(Cno) REFERENCES Course(Cno)  
);
```

4.4 安全性 vs 完整性区别

比较	安全性	完整性
防什么	防非法用户/非法操作	防不合语义的数据
例子	没有权限的人不能查工资	工资不能为负，外码必须有效
常用机制	认证、授权、视图、审计、加密	主码、外码、CHECK、触发器

5. 数据库设计：E-R 图、E-R 转关系模型

5.1 数据库设计六阶段

阶段	做什么	关键词
需求分析	弄清用户要什么数据、做什么处理。	数据流图、数据字典
概念结构设计	把需求抽象成 E-R 图，不依赖具体 DBMS。	E-R 图
逻辑结构设计	把 E-R 图转成关系模型，并优化。	关系模式
物理结构设计	决定存储结构、索引、存取路径。	索引、存储、存取方法
数据库实施	建库建表、导入数据、编程调试。	CREATE TABLE
运行和维护	评价、调整、备份、恢复、性能优化。	维护

5.2 E-R 图怎么画

元素	图形	说明
实体	矩形	名词：学生、课程、教师
属性	椭圆	学号、姓名、课程号；码要加下划线
联系	菱形	动词：选修、讲授、管理
联系类型	1:1 / 1:n / m:n	标在实体和联系之间

做题时先圈名词，名词大概率是实体；再圈动词，动词大概率是联系；再把描述性词语放成属性。

5.3 E-R 转关系模型规则

联系类型	转换方法	例子
实体	每个实体型转一个关系模式，实体属性转关系属性，实体码转主码。	学生(学号,姓名,性别)
1:1 联系	可把任一方主码加入另一方作为外码，同时加入联系属性。	班级-班长
1:n 联系	把 1 方主码加入 n 方作为外码，同时加入联系属性。	系-学生：学生表加入系号
m:n 联系	联系本身转一个关系模式，双方主码加入其中并共同构成主码，再加入联系属性。	学生-课程：选修(学号,课程号,成绩)

5.4 E-R 题答题模板

5. 列实体：学生、课程、教师……
6. 列属性并标码：学生(学号,姓名,性别)，学号为码。
7. 列联系和联系类型：学生 $m:n$ 选修 课程，选修有属性“成绩”。
8. 转换关系模式：学生(...), 课程(...), 选修(学号,课程号,成绩)。
9. 写主码和外码：选修主码为(学号,课程号)，学号/课程号分别为外码。

5.5 实体数量转换小技巧

如果题目问“12 个实体类型，15 个联系，其中 4 个 1:1、5 个 1:n、6 个 $m:n$ ，至少转成多少个关系模式？”答题思路：实体都要转表，共 12 个；1:1 和 1:n 联系一般可并入实体表，不必新增表； $m:n$ 联系必须新增表，共 6 个。所以至少 18 个。

6. 关系数据理论：函数依赖、闭包、候选码、范式、分解

6.1 函数依赖基本概念

概念	定义	例子
函数依赖 $X \rightarrow Y$	若两个元组 X 值相同，则 Y 值必相同。	学号 $\rightarrow$ 姓名
平凡函数依赖	Y 是 X 的子集。	$AB \rightarrow A$
非平凡函数依赖	Y 不是 X 的子集。	$A \rightarrow C$
完全函数依赖	$X \rightarrow Y$ 且 X 任一真子集都不能推出 Y 。	(学号, 课程号) $\rightarrow$ 成绩
部分函数依赖	$X \rightarrow Y$ ，但 X 的某个真子集也能推出 Y 。	(学号, 课程号) $\rightarrow$ 姓名，且 学号 $\rightarrow$ 姓名
传递函数依赖	$X \rightarrow Y$ ， $Y \rightarrow Z$ ，且 Y 不推出 X ， Z 不属于 Y 。	学号 $\rightarrow$ 系号，系号 $\rightarrow$ 系主任，所以学号 $\rightarrow$ 系主任

6.2 Armstrong 公理和导出规则

规则	形式	人话
自反律	若 $Y \subseteq X$ ，则 $X \rightarrow Y$	一个集合能推出自己的子集
增广律	若 $X \rightarrow Y$ ，则 $XZ \rightarrow YZ$	两边同时加同一批属性仍成立
传递律	若 $X \rightarrow Y$ 且 $Y \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow Z$	能接力推出
合并规则	若 $X \rightarrow Y$ 且 $X \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow YZ$	同一个左边能合并右边
分解规则	若 $X \rightarrow YZ$ ，则 $X \rightarrow Y$ 且 $X \rightarrow Z$	右边可拆开
伪传递	若 $X \rightarrow Y$ 且 $WY \rightarrow Z$ ，则 $XW \rightarrow Z$	增广后再传递

6.3 求属性闭包 X^+ 的步骤

- 10. 先写 $X^+ = X$ 自身。
- 11. 扫描函数依赖集 F ：如果某条依赖 $A \rightarrow B$ 的左边 A 已经包含在 X^+ 中，就把 B 加进 X^+ 。
- 12. 反复扫描，直到 X^+ 不再变大，或已经等于全集 U 。
- 13. 用途：判断 $X \rightarrow Y$ 是否成立，只要看 Y 是否包含在 X^+ 中；判断 X 是否为超码，看 X^+ 是否等于 U 。

例： $U = \{A, B, C, D, E, G\}$ ， $F = \{AB \rightarrow C, CD \rightarrow E, E \rightarrow A, A \rightarrow G\}$

求 $(BDA)^+$ ：

初始： BDA

$A \rightarrow G$ ，所以加入 G ，得到 $BDAG$

$AB \rightarrow C$ ，因为 $A、B$ 都已有，加入 C ，得到 $BDAGC$

$CD \rightarrow E$ ，因为 $C、D$ 都已有，加入 E ，得到 $BDAGCE = U$

所以 BDA 是超码；若去掉任一属性不再推出 U ，则是候选码。

6.4 求候选码的通用算法

- 14. 把属性分三类：只出现在左边、左右都出现、只出现在右边、左右都不出现。
- 15. 只在左边 + 左右都不出现的属性：一定在候选码中。
- 16. 只在右边的属性：通常不需要放进候选码。
- 17. 左右都出现的属性：待定，和“必选属性”组合求闭包。
- 18. 先求必选属性闭包；不够全集就逐个加入待定属性，再求闭包；能推出全集且最小，就是候选码。

属性出现情况	结论
只在依赖左边出现	一定属于候选码
左右都没出现	一定属于候选码
左右都出现	可能属于候选码，需要试闭包
只在右边出现	一般不属于候选码

6.5 范式判断总流程

范式	判断标准	消除的问题
1NF	每个属性不可再分。	表中套表、复合属性
2NF	在 1NF 基础上，非主属性完全函数依赖于任一候选码。	非主属性对码的部分依赖
3NF	在 2NF 基础上，非主属性不传递依赖于码。	非主属性对码的传递依赖
BCNF	每一个非平凡函数依赖 $X \rightarrow Y$ 的决定因素 X 都包含候选码。	主属性对码的部分/传递依赖也消除
4NF	每个非平凡多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ 中，X 都包含候选码。	非平凡且非函数依赖的多值依赖

6.6 范式判断答题模板

- 19. 求候选码。没有候选码，后面全是瞎判断。
- 20. 写主属性和非主属性。
- 21. 判断 1NF：通常题目默认满足 1NF，除非出现可再分属性。
- 22. 判断 2NF：只看“非主属性”是否部分依赖于复合候选码的一部分。单属性候选码天然不会有部分依赖。
- 23. 判断 3NF：看非主属性是否通过另一个非主属性间接由码推出。
- 24. 判断 BCNF：看每一条函数依赖的左边是否包含候选码。注意 BCNF 看所有依赖，不只看非主属性。

例：U=ABCDE，F={A→C，BC→D，CD→A，AB→E}

候选码：AB、BC

主属性：A、B、C；非主属性：D、E

2NF：D 的左边是 BC，E 的左边是 AB，都是完整候选码，没有部分依赖，满足 2NF。

3NF：没有非主属性经由另一个非主属性传递依赖于码，满足 3NF。

BCNF：A→C 中 A 不包含候选码 AB 或 BC，所以不满足 BCNF。

结论：最高为 3NF。

6.7 2NF / 3NF / BCNF 易混点

问题	正确想法
2NF 看什么？	只看非主属性是否部分依赖于候选码。
3NF 看什么？	看非主属性是否传递依赖于候选码。
BCNF 看什么？	看每条依赖左边是否包含候选码。主属性也要看。
单属性码会违反 2NF 吗？	不会有部分依赖，但可能违反 3NF 或 BCNF。
3NF 一定 BCNF 吗？	不一定。
BCNF 一定 3NF 吗？	是。

6.8 最小函数依赖集

25. 右部单属性化：把 A→BC 拆成 A→B 和 A→C。

26. 去冗余依赖：对每条 X→A，暂时删除它，用剩余依赖求 X+；若仍能推出 A，则这条依赖多余，删掉。

27. 左部最小化：对 X→A 的左部每个属性尝试删除，若删除后仍能推出 A，则该属性多余。

28. 最后整理重复依赖。

例：F={C→A, CG→BD, CE→A, ACD→B}

第一步拆右部：CG→B, CG→D

第二步去冗余：若删除某依赖后仍可由剩余依赖推出右部，则删。

第三步左部最小化：如 ACD→B 中，若 CD+ 能推出 B，则 A 可删，变为 CD→B。

最后得到最小依赖集。

6.9 无损连接分解判断

两个子模式的快速判定

若 R 分解为 R1 和 R2，则无损连接的充要条件常用：

$(R1 \cap R2) \rightarrow (R1 - R2)$ 或 $(R1 \cap R2) \rightarrow (R2 - R1)$

人话：两个表共同属性如果能决定其中一个表的剩余属性，则连接不会产生假元组。

多子模式：表格法 / Chase 思路

29. 列出全集 U 的每个属性作为列，每个分解子模式 Ri 作为一行。

30. 若某行包含该属性，填 a_j；不包含则填 b_{ij}。

31. 按函数依赖 X→Y 反复扫描：若两行在 X 列相同，则让 Y 列也相同，优先改成 a。

32. 如果某一行全变成 a，说明分解无损；如果扫描到不再变化仍没有全 a 行，则不保证无损。

6.10 保持函数依赖判断

33. 把原函数依赖投影到每个分解子模式中，得到 $F_1, F_2, \dots$ 。

34. 合并 $F_1 \cup F_2 \cup \dots$ ，看它能不能推出原来的每条依赖。

35. 若原 F 中每条依赖都能推出，则保持函数依赖；否则不保持。

考试写法：对原依赖 $X \rightarrow Y$ ，求 X 在合并依赖下的闭包，若 $Y \subseteq X^+$ ，则该依赖被保持。逐条检查。

6.11 分解到 3NF / BCNF

3NF 分解思路

36. 求最小函数依赖集 F_{min} 。

37. 对每个 $X \rightarrow A$ 建一个关系模式 XA ；左边相同的依赖可以合并成一个关系。

38. 若没有任何一个关系模式包含原关系的候选码，则补一个候选码关系。

39. 删除被其他关系模式包含的冗余关系。

BCNF 分解思路

40. 找到违反 BCNF 的依赖 $X \rightarrow Y$ ，即 X 不是超码。

41. 分解为 $R_1 = X \cup Y$ ， $R_2 = R - (Y - X)$ 。

42. 对 R_1 、 R_2 继续检查，直到每个子模式都满足 BCNF。

重要：3NF 可以保证无损并保持依赖；BCNF 可以无损，但不一定保持函数依赖。

7. 查询处理与查询优化

7.1 查询处理步骤

- 43. 查询分析：词法、语法分析，看 SQL 写法是否合法。
- 44. 查询检查：检查表、列、权限、完整性等。
- 45. 查询优化：选择较优的执行计划。
- 46. 查询执行：按计划执行，返回结果。

7.2 查询优化总原则

原则	原因
选择运算尽可能先做	先减少行数，后面连接/笛卡尔积成本下降。
投影尽可能先做	先减少列数，减少中间结果宽度。
把选择和笛卡尔积合并成连接	连接比先生成巨大笛卡尔积再筛选更省。
先做能大幅缩小结果的连接	小中间结果更便宜。
找公共子表达式	避免重复计算。
选择合适存取路径	如索引扫描、全表扫描、连接算法。

选择题里如果问“查询优化正确策略”，通常选“尽可能早地执行选择操作”。

7.3 SQL 到关系代数树的常见优化

```
SELECT Cname
FROM Student, SC, Course
WHERE Student.Sno=SC.Sno
      AND SC.Cno=Course.Cno
      AND Sdept='IS';
```

未优化：Student × SC × Course 之后再选择，会产生巨大中间表。优化后：先 $\sigma_{Sdept=IS}(Student)$ ，再和 SC 连接，再和 Course 连接，最后 π_{Cname} 。

```
 $\pi_{Cname}(\sigma_{Sdept='IS'}(Student) \bowtie SC \bowtie Course)$ 
```

8. 事务恢复：ACID、日志、检查点、UNDO/REDO

8.1 事务 ACID

特性	含义	选择题关键词
原子性 Atomicity	事务中的操作要么全做，要么全不做。	全部成功/全部失败
一致性 Consistency	事务执行前后数据库从一个一致状态到另一个一致状态。	一致状态
隔离性 Isolation	并发事务互不干扰。	不能被其他事务干扰
持续性 Durability	事务一旦提交，对数据库的改变永久保存。	提交后永久

8.2 故障类型

故障	例子	恢复思路
事务内部故障	事务自己出错、违反约束	撤销该事务 UNDO
系统故障	断电、系统崩溃，内存丢失，磁盘未坏	根据日志 UNDO 未提交，REDO 已提交
介质故障	磁盘坏、数据库文件丢失	恢复备份，再重做日志
计算机病毒/人为破坏	恶意删除数据	备份 + 日志 + 安全机制

8.3 日志恢复做题方法

- 47. 先找每个事务是否有 START。
- 48. 看崩溃前是否有 COMMIT。
- 49. 有 COMMIT 的事务：要保证结果存在，REDO。
- 50. 没有 COMMIT 的事务：不能留下半截结果，UNDO。
- 51. 如果有检查点，只需要从检查点及其活跃事务附近开始分析，提交过的重做，未提交的撤销。

```
常见日志：
<T1 start>
<T1, A, old=50, new=60>
<T2 start>
<T2, B, old=30, new=40>
<T1 commit>
crash
```

恢复：T1 已提交 -> REDO T1；T2 未提交 -> UNDO T2。

8.4 UNDO / REDO / 检查点

概念	作用
UNDO	把未提交事务已经做过的修改撤回去，用 old value。
REDO	把已提交事务可能还没写入磁盘的修改再做一遍，用 new value。
检查点 checkpoint	减少恢复扫描范围。检查点前已完成且写盘的事务一般不用再管。
转储 backup	介质故障时先恢复备份，再用日志追上。

9. 并发控制：封锁、2PL、冲突可串行化、异常判断

9.1 并发操作带来的问题

问题	现象	例子
丢失修改	两个事务都修改同一数据，后写覆盖先写。	T1 A=80，T2 A=90，最后只剩 90
读脏数据	读到别人未提交的数据，而别人后来回滚。	T2 读了 T1 未提交的 A=80，T1 rollback
不可重复读	同一事务两次读同一数据，中间被其他事务提交修改。	第一次 A=100，第二次 A=80
幻读	同一条件两次查，行数变了。	第一次 10 人，别人插入后第二次 11 人

9.2 锁类型

锁	可读	可写	兼容性
S 锁 / 共享锁	可以读	不能写	多个 S 锁兼容
X 锁 / 排他锁	可以读写	可以写	X 与任何其他锁都不兼容

如果事务 T 获得数据对象 R 的 S 锁，则 T 对 R 只能读不能写。两个事务都 SELECT 不冲突。

9.3 三级封锁协议

协议	要求	防止什么
一级封锁协议	修改数据前必须加 X 锁，并保持到事务结束。	防止丢失修改
二级封锁协议	一级基础上，读数据前加 S 锁，读完即可释放。	防止读脏数据
三级封锁协议	一级基础上，读数据前加 S 锁，并保持到事务结束。	防止不可重复读

考试易错：二级协议的 S 锁不是必须持有到事务结束；持有到结束是三级协议。

9.4 两段锁协议 2PL

两段锁协议：事务分两个阶段。第一阶段只申请锁不释放锁；第二阶段只释放锁不申请锁。

结论	说明
遵守 2PL 的调度一定冲突可串行化	这是充分条件。
冲突可串行化的调度不一定由 2PL 产生	2PL 不是必要条件。

2PL 可能死锁	两个事务互相等对方释放锁。
一次封锁法可防死锁	但并发度低。

9.5 冲突可串行化做题方法

52. 列出事务 T1、T2、T3 作为图的结点。
53. 找冲突操作：同一数据对象，来自不同事务，且至少一个是写。R-W、W-R、W-W 冲突；R-R 不冲突。
54. 按调度先后加边：如果 T_i 的冲突操作在 T_j 前面，就画 $T_i \rightarrow T_j$ 。
55. 看图有没有环：无环则冲突可串行化；有环则不是。
56. 若无环，拓扑排序就是等价串行调度。

例：R1(x) W1(x) R2(x) W2(x) R2(y) W2(y) R1(y) W1(y)

冲突：x 上 T1 先写/读，T2 后读/写 $\rightarrow T1 \rightarrow T2$

y 上 T2 先写/读，T1 后读/写 $\rightarrow T2 \rightarrow T1$

出现环 $T1 \leftrightarrow T2$ ，所以不是冲突可串行化。

9.6 死锁

说法	判断
只有并发操作时才可能死锁	正确
数据库操作不存在死锁	错误
遵守 2PL 就不会死锁	错误，2PL 仍可能死锁
禁止两个用户同时操作数据库可防死锁	理论上能防但不可用，不是合理方法

10. 大题做题方法总表

大题类型	识别关键词	步骤
SQL 查询	查询、列出、统计、平均、最高、没有、全部	FROM 表 -> WHERE 连接/条件 -> GROUP BY/HAVING -> SELECT 输出
关系代数	用关系代数表示	先找输出列写 π ，再找条件写 σ ，多表用 $\bowtie$ ，全部用 $\div$ ，没有用 $-$
候选码/闭包	$U=...$, $F=...$	分属性出现情况 -> 必选属性闭包 -> 加待定属性 -> 最小化
范式判断	属于第几范式	求候选码 -> 主/非主属性 -> 2NF -> 3NF -> BCNF
最小依赖集	求最小函数依赖集	右部拆单 -> 删除冗余依赖 -> 左部最小化
无损连接	判断分解是否无损	两个表用交集决定剩余；多个表用 Chase 表格法
保持依赖	判断分解是否保持 FD	投影依赖 -> 合并 -> 对原依赖逐条求闭包
E-R 设计	设计数据库/画 E-R 图	实体 -> 属性 -> 联系类型 -> 转关系模式 -> 写主外码
日志恢复	系统故障/日志/崩溃	有 commit 就 REDO；没 commit 就 UNDO；结合检查点缩小范围
冲突可串行化	判定调度	找冲突 -> 画优先图 -> 有环否 -> 给串行顺序
封锁协议	一级/二级/三级/2PL	记 X 锁到结束、S 锁读完/到结束、2PL 两阶段

10.1 SQL 翻译口诀

- 中文题 -> SQL
- “哪些列” -> SELECT
- “从哪些对象找” -> FROM
- “满足什么条件” -> WHERE
- “每个/按...统计” -> GROUP BY
- “分组后满足” -> HAVING
- “排序” -> ORDER BY
- “去重” -> DISTINCT
- “没有” -> NOT IN / NOT EXISTS
- “全部” -> 双重 NOT EXISTS
- “最高/最低/平均” -> MAX/MIN/AVG + 子查询或 GROUP BY

10.2 范式题固定答题话术

先求候选码为 ...，所以主属性为 ...，非主属性为 ...。

R 满足 1NF，因为各属性均不可再分。

判断 2NF：由于 ...，不存在/存在非主属性对候选码的部分函数依赖，所以满足/不满足 2NF。

判断 3NF：由于 ...，不存在/存在非主属性对候选码的传递函数依赖，所以满足/不满足 3NF。

判断 BCNF：检查每个决定因素，... 的左部不是超码/候选码，所以不满足 BCNF。

综上，R 的最高范式为 ...。

10.3 恢复题固定答题话术

崩溃时：

已提交事务集合 = {...}，需要 REDO。

未提交事务集合 = {...}，需要 UNDO。

若题目给出初始值和日志，则按日志顺序更新；UNDO 使用旧值，REDO 使用新值。

最终 A=...，B=...，C=...。

10.4 冲突可串行化固定答题话术

冲突操作包括同一数据项上的 R-W、W-R、W-W。

根据调度顺序得到边：T1→T2，T2→T3，...

优先图中存在/不存在环。

因此该调度是/不是冲突可串行化。

若无环，等价串行调度为：T1, T2, T3。

11. 选择填空高频背诵清单

题干问法	答案/关键词
数据库系统的核心	DBMS
DBS、DB、DBMS 关系	DBS 包括 DB 和 DBMS
数据库是长期存储在计算机内的什么集合	有组织、可共享的数据集合
数据模型三要素	数据结构、数据操作、完整性约束
三级模式	外模式、模式、内模式
外模式/模式映像保证	逻辑独立性
模式/内模式映像保证	物理独立性
关系模型中“行”	元组
关系模型中“列”	属性
主码规则	唯一且非空
外码规则	为空或等于被参照关系主码值
自然连接要求	有一个或多个同名属性
基本关系代数运算	并、差、笛卡尔积、选择、投影
专门关系运算	选择、投影、连接、除
SELECT 实现关系代数什么	投影
WHERE 实现关系代数什么	选择
GROUP 后条件用什么	HAVING
排序用什么	ORDER BY
删除表中所有行但保留表	DELETE FROM 表名
删除表定义	DROP TABLE
修改表结构	ALTER TABLE
COUNT(*) 是否忽略 NULL	不忽略
COUNT(列名) 是否忽略 NULL	忽略 NULL
视图是什么	虚表，外模式
视图作用	简化查询、提高安全性、一定逻辑独立性
索引作用	加快查询，但增加维护开销
数据库安全性防什么	非法用户/非法操作
数据库完整性指什么	正确性和相容性
授权动词	GRANT
收回权限动词	REVOKE
事务四特性	原子性、一致性、隔离性、持续性
事务提交后永久保存	持续性
并发事务互不干扰	隔离性
事务要么全做要么全不做	原子性
S 锁作用	只能读，不能写

X 锁作用	可读可写，排他
2PL 能保证什么	冲突可串行化
2PL 是否一定不死锁	不一定，仍可能死锁
一级封锁协议防止	丢失修改
二级封锁协议防止	读脏数据
三级封锁协议防止	不可重复读
查询优化最常用准则	选择运算尽可能先做
保持函数依赖最高可保证到	3NF
无损连接分解最高可达到	4NF（但不一定保持依赖）
既无损又保持依赖通常保证到	3NF，不一定 BCNF

12. 最后 24 小时复习安排与自测题

12.1 最后 24 小时怎么用

时间	任务
第 1-3 小时	背第 11 章选择填空清单，快速拿基础分。
第 4-7 小时	练 SQL：多表连接、GROUP BY/HAVING、NOT EXISTS、视图/权限。
第 8-11 小时	练关系代数：选择投影连接、除法、差法。
第 12-16 小时	练函数依赖：闭包、候选码、范式、分解。
第 17-20 小时	练恢复和并发：REDO/UNDO、冲突图、封锁协议。
第 21-24 小时	看错题和模板，不再啃新内容。

12.2 自测题：只看题，能不能说出方法

57. 给 Student / Course / SC，查询选修“数据库”且成绩大于 80 的学生姓名。你能写 SQL 和关系代数吗？
58. 查询选修了全部课程的学生姓名。你能用除法和双重 NOT EXISTS 吗？
59. $U=ABCDE$, $F=\{A \rightarrow C, BC \rightarrow D, CD \rightarrow A, AB \rightarrow E\}$ 。你能求候选码并判断最高范式吗？
60. R 分解为 $R_1(A,B,C)$, $R_2(C,D)$, $F=\{C \rightarrow D, A \rightarrow B\}$ 。你能判断无损吗？
61. 给日志：T1 start, T1 写 A, T2 start, T1 commit, crash。你能判断谁 REDO 谁 UNDO 吗？
62. 给调度 $R_1(x) W_1(x) R_2(x) W_2(x) R_2(y) W_2(y) R_1(y) W_1(y)$ 。你能画优先图吗？
63. GRANT SELECT ON R TO U1 和 REVOKE INSERT ON R FROM U3 哪个语法对？为什么？
64. DELETE FROM Student 和 DROP TABLE Student 的区别是什么？

12.3 最后提醒

- SQL 题不要只写 SELECT，连接条件漏了就是笛卡尔积，基本大错。
- 范式题先求候选码，不写候选码就很难拿过程分。

- “全部”不要硬写 COUNT，除非题目数据适合；更稳的是除法或双重 NOT EXISTS。
- 恢复题先分清已提交和未提交，不要一上来乱算数值。
- 并发题画优先图，有环/无环是最清楚的判定方式。
- 选择题看到“视图能加快查询速度”要小心：视图主要是简化查询和安全性，不必然加快。

—— 完 ——